

המחלקה למדעי המחשב

אוטומטים ושפות פורמליות

אוטומטים ושפות פורמליות

נספחים לבחינה (דפי עזר)

מספר העמוד הנוכחי ומספר העמודים הכולל בנספחים (דפי העזר) מופיעים בתחתית כל עמוד.

הנחיות למדור בחינות

יש לספק לכל נבחן את קובץ הנספחים (דפי העזר) הזה בנוסף לשאלון הבחינה.

יש לספק את קובץ הנספחים בהידוק נפרד, במידת הניתן. כלומר, לא להדק ביחד עם שאלון הבחינה.

נספחים לבחינה (דפי עזר)

שפות

סימונים - תווים ומילים

סימון	משמעות
Σ	קבוצת אותיות (אלפבית)
ε	המילה/מחרוזת הריקה
$ w $	אורך מילה - מספר תווים/אותיות במילה
Σ^*	קבוצת כל המחרוזות שניתן ליצור מאותיות Σ
Σ^+	קבוצת כל המחרוזות שאינן ריקות, שניתן ליצור מאותיות Σ
$u \cdot w, \quad uw$	שרשור w מימין ל- u
w^n	n שרשורים של w מימין ל- ε
$w^r = \begin{cases} \varepsilon, & w = \varepsilon \\ \sigma_n \dots \sigma_3 \sigma_2 \sigma_1, & w = \sigma_1 \sigma_2 \sigma_3 \dots \sigma_n \end{cases}$	פעולת היפוך (רוורס)
$\#_{\sigma}(w)$	כמות המופעים של σ במילה w

סימונים – שפות

סימון	משמעות
$L \subseteq \Sigma^*$	השפה L מוגדרת על Σ
$\emptyset$	השפה הריקה, שאין בה מילים
$L^c = \bar{L} = \Sigma^* \setminus L$	שפה משלימה
$L_1 \cdot L_2 = \{w_1 \cdot w_2 \mid w_1 \in L_1 \wedge w_2 \in L_2\}$	שפת המילים שהן שרשור מילה מ- L_2 אחרי מילה מ- L_1
L^n	שפת המילים שהן שרשורים של n מילים מ- L אחרי ε .
$L^* = \bigcup_{n=0}^{\infty} L^n$	שפת כל המילים שהן שרשור של כמות כלשהי של מילים מ- L אחרי ε
$L^+ = \bigcup_{n=1}^{\infty} L^n$	שפת כל המילים שהן שרשור של לפחות מילה אחת מ- L אחרי ε
$L^r = \{w^r \mid w \in L\}$	שפת המילים שהן היפוכי מילים מ- L
$Prefix(L) = \{x \in \Sigma^* \mid \exists y \in \Sigma^* \wedge xy \in L\}$	שפת הרישיות (תחיליות) של L : שפת כל המילים שהן תחילת מילים ב- L
$Suffix(L) = \{y \in \Sigma^* \mid \exists x \in \Sigma^* \wedge xy \in L\}$	שפת הסיפיות (סופיות) של L : שפת כל המילים שהן סופי מילים ב- L
$Sub(L) = \{y \in \Sigma^* \mid \exists x, z \in \Sigma^* \wedge xyz \in L\}$	שפת תתי המילים של L : שפת כל המילים שהן רצף אותיות של מילים ב- L

שוויון שפות

1. כדי להוכיח ששפות שוות, יש להראות הכלה דו כיוונית, תוך שימוש בהגדרת פעולות על השפות.
2. כדי להפריך ששפות שוות, יש להראות דוגמה של שפות מסוימות שלא מקיימות את השוויון, כלומר קיימת מילה אחת לפחות ששייכת לשפה אחת ואינה שייכת לשפה השנייה.

אוטומט סופי דטרמיניסטי

הגדרה פורמלית של אוטומט סופי דטרמיניסטי

אוטומט סופי דטרמיניסטי מוגדר כחמישייה סדורה:

$$A = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$$

כאשר:

1. Q - קבוצה סופית של מצבים.
2. Σ - קבוצת אותיות האלפבית.
3. $\delta: Q \times \Sigma \rightarrow Q$ - פונקציית מעברים בין מצבים על ידי שרשור תו: $\delta(q, \sigma) = p$
4. $q_0 \in Q$ - מצב התחלתי.
5. $F \subseteq Q$ - קבוצת מצבים שמקבלים מילים.

פונקציית מעברים של אוטומט סופי דטרמיניסטי על ידי קריאת רצף תווים

$$\delta^*(q, w\sigma) = \begin{cases} \delta(q, \sigma), & w = \varepsilon \\ \delta(\delta^*(q, w), \sigma), & w \neq \varepsilon \end{cases}$$

שפת אוטומט סופי דטרמיניסטי

שפת המילים שמתקבלות על ידי אוטומט סופי דטרמיניסטי A מסומנת:

$$L(A) = \{w \mid \delta^*(q_0, w) \in F\}$$

אוטומט סופי דטרמיניסטי לשפה משלימה

עבור אוטומטים סופיים דטרמיניסטיים

$$A = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$$

$$B = (Q, \Sigma, \delta, q_0, Q - F)$$

מתקיים:

$$L(B) = \overline{L(A)}$$

אוטומט מכפלה

עבור אוטומטים סופיים דטרמיניסטיים

$$A = (Q^A, \Sigma^A, \delta^A, q_0^A, F^A)$$

$$B = (Q^B, \Sigma^B, \delta^B, q_0^B, F^B)$$

אוטומט המכפלה C מוגדר כך:

$$C = (Q^A \times Q^B, \Sigma^A \cup \Sigma^B, \delta^C, (q_0^A, q_0^B), F^C)$$

כאשר

$$\delta^C((q_a, q_b), \sigma) = (\delta^A(q_a, \sigma), \delta^B(q_b, \sigma))$$

וגם

$$F^C \subseteq Q^A \times Q^B$$

אוטומט מכפלה לפעולות בין שפות אוטומטים

שפת אוטומט המכפלה - $L(C)$	קבוצת מצבים מקבילים - F^C
$L(A) \cap L(B)$	$F^A \times F^B$
$L(A) \cup L(B)$	$(F^A \times Q^B) \cup (Q^A \times F^B)$
$L(A) \setminus L(B)$	$F^A \times (Q^B \setminus F^B)$
$L(A) \Delta L(B)$	$(F^A \times (Q^B \setminus F^B)) \cup ((Q^A \setminus F^A) \times F^B)$

אוטומט סופי לא דטרמיניסטי

הגדרה פורמלית של אוטומט סופי לא דטרמיניסטי

אוטומט סופי לא דטרמיניסטי מוגדר כחמישייה סדורה:

$$N = (Q, \Sigma, \Delta, Q_0, F)$$

כאשר:

1. Q - קבוצה סופית של מצבים.
2. Σ - קבוצת אותיות האלפבית.
3. $\Delta: Q \times \Sigma \rightarrow P(Q)$ - פונקציית מעברים בין מצב לקבוצת מצבים על ידי קריאת תו, כאשר $\forall q \in Q \rightarrow \Delta(q, \sigma) \subseteq Q$.
4. $Q_0 \subseteq Q$ - קבוצת מצבים התחלתיים.
5. $F \subseteq Q$ - קבוצת מצבים שמקבלים מילים.

פונקציית מעברים של אוטומט סופי לא דטרמיניסטי על ידי קריאת רצף תווים

$$\Delta^*(q, w\sigma) = \begin{cases} \Delta(q, \sigma), & w = \varepsilon \\ \{p \mid \exists r \in \Delta^*(q, w) \wedge p \in \Delta(r, \sigma)\}, & w \neq \varepsilon \end{cases}$$

שפת אוטומט סופי לא דטרמיניסטי

שפת המילים שמתקבלות על ידי אוטומט סופי לא דטרמיניסטי N מסומנת:

$$\begin{aligned} L(N) &= \{w \mid \exists q_0 \in Q_0 \wedge \exists f \in \Delta^*(q_0, w) \wedge f \in F\} \\ &= \{w \mid (\bigcup_{q_0 \in Q_0} \Delta^*(q_0, w)) \cap F \neq \emptyset\} \end{aligned}$$

והיא קבוצת כל המילים שקיים עבורן מסלול ממצב התחלתי אל מצב מקבל.

מעבר מאוטומט לא דטרמיניסטי לאוטומט דטרמיניסטי

$$N = (Q^N, \Sigma, \Delta, Q_0, F^N)$$

$$D = (Q^D, \Sigma, \delta, q_0, F^D)$$

ניתן להתאים אוטומט סופי דטרמיניסטי שקול

כאשר:

1. $Q^D = P(Q^N)$
2. $\delta(P, \sigma) = \bigcup_{q \in P} \Delta(q, \sigma)$
3. $q_0 = Q_0$
4. $F^D = \{P \subseteq Q \mid P \cap F^N \neq \emptyset\}$

אוטומט סופי לא דטרמיניסטי עם מעברי ε

בדומה לאוטומט סופי לא דטרמיניסטי, אוטומט סופי לא דטרמיניסטי עם מעברי אפסילון מוגדר כחמישייה סדורה:

$$N^\varepsilon = (Q, \Sigma, \Delta, q_0, F)$$

כאשר פונקציית המעברים מוגדרת $\Delta: Q \times (\Sigma \cup \{\varepsilon\}) \rightarrow P(Q)$ כך שמתקיים $\forall q \in Q \rightarrow \Delta(q, \varepsilon) \subseteq Q$.

פונקציית סגור על מצבים באוטומט סופי לא דטרמיניסטי

פונקציית הסגור $CL: Q \rightarrow P(Q)$ מחזירה את המצבים שניתן לעבור אליהם ממצב מסוים בעזרת מעבר או מעברי אפסילון.

$$CL(q) = \{p \mid p \in \Delta^*(q, \varepsilon)\}$$

מעבר מאוטומט סופי לא דטרמיניסטי עם מעברי אפסילון לאוטומט סופי לא דטרמיניסטי

עבור אוטומט סופי לא דטרמיניסטי עם מעברי אפסילון $N^\varepsilon = (Q, \Sigma, \Delta^\varepsilon, Q_0^\varepsilon, F)$, ניתן להתאים אוטומט סופי לא דטרמיניסטי ללא מעברי אפסילון $N = (Q, \Sigma, \Delta^N, Q_0^N, F)$

כאשר:

1. $\Delta^N(q, \sigma) = \bigcup_{p \in \Delta^\varepsilon(q, \sigma)} CL(p)$
2. $Q_0^N = \bigcup_{p \in Q_0^\varepsilon} CL(p)$

שפות רגולריות

ביטויים רגולריים

הביטוי r הוא ביטוי רגולרי אם הוא שייך למבנה האינדוקטיבי $R = I(B, P)$ כאשר:

1. $B = \Sigma \cup \{\varepsilon, \emptyset\}$ - קבוצת הבסיס.
2. $P = \{r_1 r_2, r_1 | r_2, r^*, (r)\}$ - קבוצת פעולות היצירה.

כלומר, $r \in B$ או שהוא מרכיב מפעולת יצירה על ביטוי רגולרי או שהוא מרכיב מפעולת יצירה על שני ביטויים רגולריים.

שפת ביטוי רגולרי

השפה של ביטוי רגולרי r מסומנת $L(r)$ והיא מוגדרת על ידי פונקציה אינדוקטיבית/רקורסיבית:

$$L(r) = \begin{cases} \emptyset, & r = \emptyset \\ \{r\}, & r \in B \wedge r \neq \emptyset \\ L(r_1) \cdot L(r_2), & r = r_1 r_2 \\ L(r_1) \cup L(r_2), & r = r_1 | r_2 \\ (L(r_1))^*, & r = r_1^* \\ L(r_1), & r = (r_1) \end{cases}$$

הגדרות של שפות רגולריות

1. שפה L היא רגולרית אם ורק אם קיים אוטומט A שמקיים $L = L(A)$.
2. שפה L היא רגולרית אם ורק אם קיים ביטוי רגולרי r שמקיים $L = L(r)$.

סגירות של שפות רגולריות תחת פעולות

השפות הרגולריות סגורות תחת הפעולות הבאות:

1. משלים
2. איחוד
3. חיתוך
4. שרשור
5. סגור קליין

השפות הרגולריות סגורות תחת מספר סופי של הרכבת פעולות אלו.

אוטומט סופי מוכלל

אוטומט סופי מוכלל מוגדר כחמישייה סדורה:

$$GA = (Q, R, \Delta, Q_0, F)$$

כאשר:

1. R - אוסף הביטויים הרגולריים.
2. $Q_0 = \{s\}$ - קבוצה עם מצב התחלתי בודד.
3. $F = \{f\}$ - קבוצה עם מצב מקבל בודד.
4. $\Delta: Q \times R \rightarrow P(Q)$ - פונקציית מעברים בין מצב לקבוצת מצבים שמתארת קריאת ביטוי רגולרי, כאשר $\forall q \in Q \rightarrow \Delta(q, r) \subseteq Q$.

מעבר מאוטומט סופי לא דטרמיניסטי לביטוי רגולרי בעזרת אוטומט מוכלל ודילול מצבים

שלבי המעבר:

1. יצירת מצב התחלתי עם מעברי אפסילון ממנו אל המצבים ההתחלתיים המקוריים.
2. יצירת מצב מקבל עם מעברי אפסילון מהמצבים המקוריים המקבלים אליו.
3. בצורה סדרתית, בוחרים מצב q ומדללים אותו, עד לקבלת אוטומט עם 2 מצבים בלבד:
 - א. בוחרים מי המצבים p שיש מהם מעבר מהם אל q ומהו הביטוי הרגולרי שמוביל למעבר.
 - ב. בוחרים מי המצבים r שיש מעבר מ- q אליהם ומהו הביטוי הרגולרי שמוביל למעבר.
 - ג. מתאימים את המעבר הישיר ממצבים p למצבים r על ידי שרשרת הביטויים הרגולריים התואמים.
 - ד. מוחקים את המצב q ואת המעברים אליו וממנו.
4. בסיום הדילול, הביטוי הרגולרי שנמצא על המעבר בין s ל- f הוא הביטוי הרגולרי של שתואם את שפת האוטומט המקורי.

למת הניפוח לשפות רגולריות

עבור שפה רגולרית L קיים $N \in \mathbb{N}^+$ שעבורו לכל מילה $w \in L$ שמקיימת $|w| \geq N$ קיים פירוק

$$w = xyz$$

שמקיים את 3 התנאים:

1. $|y| > 0$

2. $|xy| \leq N$

3. $\forall i \in \mathbb{N} \rightarrow xy^i z \in L$

עקרונות שימוש בלמת הניפוח להפרכת רגולריות

1. מניחים בשלילה ש- L רגולרית.
2. קיים N שמקיים את התנאים של למת הניפוח עבור L .
3. בוחרים מילה w שהינה בשפה L ומקיימת $|w| \geq N$.
4. כותבים בצורה כללית את כל הפירוקים האפשריים $w = xyz$ שמקיימים $|y| > 0 \wedge |xy| \leq N$.
5. מראים שעבור מספר טבעי i כלשהו $xy^i z \notin L$, עבור כל הפירוקים האפשריים דלעיל.
6. מציינים שנסתרה ההנחה ש- L רגולרית, ולכן אינה רגולרית.

שפות חסרות הקשר

דקדוק חסר הקשר

דקדוק חסר הקשר מוגדר כרביעייה סדורה

$$G = (V, \Sigma, R, S)$$

כאשר:

1. V - קבוצת משתנים סופית, בה יש את שמות כללי השכתוב.
2. Σ - קבוצת תווים (טרמינלים) סופית, זרה ל- V .
3. R - קבוצה סופית של כללי שכתוב/יצירה מהצורה $A \rightarrow r$, כאשר $A \in V$ ו- r הינו ביטוי רגולרי (שאינו כולל סוגריים וכוכביות) המוגדר מעל $\Sigma \cup V \cup \{\varepsilon\}$.
4. $S \in V$ - משתנה התחלתי.

גזירה מדקדוק

עבור דקדוק חסר הקשר $G = (V, \Sigma, R, S)$ וכלל שכתוב/יצירה $(A \rightarrow r) \in R$, אם ניתן לשכתב מ- u את v על ידי כלל השכתוב/יצירה A , נסמן את הגזירה מהדקדוק G :

$$u \xRightarrow[A]{A} v$$

אם ניתן לשכתב מ- u את v על ידי מספר טבעי של גזירות מהדקדוק, נסמן

$$u \xRightarrow[G]{*} v$$

שפה של דקדוק חסר הקשר

השפה של דקדוק חסר הקשר $G = (V, \Sigma, R, S)$ מוגדרת

$$L(G) = \{w \in \Sigma^* \mid S \xRightarrow[G]{*} w\}$$

ונקראת שפה חסרת הקשר.

סגירות

השפות חסרות ההקשר סגורות תחת הפעולות הבאות:

1. איחוד
2. שרשור
3. סגור קליין

השפות חסרות ההקשר אינן סגורות תחת הפעולות הבאות:

1. חיתוך
2. משלים

למת הניפוח לשפות חסרות הקשר

עבור שפה חסרת הקשר L קיים $N \in \mathbb{N}^+$ שעבורו לכל מילה $w \in L$ שמקיימת $|w| \geq N$ קיים פירוק

$$w = tuxyz$$

שמקיים את 3 התנאים:

1. $|uy| > 0$
2. $|uxy| \leq N$
3. $\forall i \in \mathbb{N} \rightarrow tu^i xy^i z \in L$

עקרונות שימוש בלמת הניפוח להפרכת חוסר הקשר

1. מניחים בשלילה ש- L חסרת הקשר.
2. קיים N שמקיים את התנאים של למת הניפוח עבור L .
3. בוחרים מילה w שהינה בשפה L ומקיימת $|w| \geq N$.
4. כותבים בצורה כללית את כל הפירוקים האפשריים $w = tu^i xy^i z$ שמקיימים $|uy| > 0 \wedge |uxy| \leq N$.
5. מראים שעבור מספר טבעי i כלשהו $tu^i xy^i z \notin L$, עבור כל הפירוקים האפשריים דלעיל.
6. מציינים שנסתרה ההנחה ש- L חסרת הקשר, ולכן היא אינה חסרת הקשר.

אוטומט מחסנית ודקדוקים רגולריים

הגדרה פורמלית של אוטומט מחסנית

אוטומט מחסנית (סופי לא דטרמיניסטי) P מוגדר כשישייה סדורה:

$$P = (Q, \Sigma, \Gamma, \Delta, q_0, F)$$

כאשר:

1. Q - קבוצה סופית של מצבים.
2. Σ - קבוצת אותיות האלפבית של הקלט.
3. Γ - קבוצת אותיות האלפבית של המחסנית.
4. $\Delta: Q \times (\Sigma \cup \{\varepsilon\}) \times (\Gamma \cup \{\varepsilon\}) \rightarrow P(Q \times \Gamma^*)$ - פונקציית מעברים על ידי קריאת קלט של תו בין מצב באוטומט ותו בראש המחסנית לבין קבוצת מצבים ושרשרי תווים לראש המחסנית.
המעברים מהצורה $\Delta(q, \sigma, \gamma) \subseteq Q \times \Gamma^*$
5. $q_0 \in Q$ - מצב התחלתי.
6. $F \subseteq Q$ - קבוצת מצבים שמקבלים מילים.

קונפיגורציה וגרירה

קונפיגורציה c של P הינה שלשה $c = (q \in Q, w \in \Sigma^*, \gamma \in \Gamma^*)$.

מסמנים $c_1 \models_p c_2$ (c_1 גוררת את c_2 באוטומט) אם קיים מעבר ישיר מ- c_1 אל c_2 .

מסמנים $c_1 \models_p^* c_2$ (c_1 גוררת כוכבית את c_2 באוטומט) אם קיים מעבר כלשהו (יתכן במספר צעדים, ולא דווקא ישיר) מ- c_1 אל c_2 .

שפת אוטומט מחסנית

שפת המילים שמתקבלות על ידי אוטומט מחסנית P מסומנת:

$$L(P) = \{w \mid \exists f \in F \wedge \exists u \in \Gamma^* \wedge (q_0, w, \varepsilon) \models_p^* (f, \varepsilon, u)\}$$

והיא קבוצת כל המילים שקיים עבורן מסלול ממצב התחלתי אל מצב מקבל.

דקדוקים רגולריים

דקדוק רגולרי ימני הוא דקדוק $G = (V, \Sigma, R, S)$ שבו כללי הגזירה הן מאחת הצורות הבאות:

1. $A \rightarrow \sigma B$

2. $A \rightarrow \sigma$

3. $A \rightarrow \varepsilon$

כאשר $A, B \in V, \sigma \in \Sigma$

בהתאמה, בדקדוק רגולרי שמאלי, הצורה הראשונה מוחלפת בצורה $A \rightarrow B\sigma$.

סוף הנספחים לבחינה (דפי העזר)!